

Entrega Marco 1 — RP4 (AL0343)

Sistema de Controle de Usina Nuclear

Universidade Federal do Pampa — Campus Alegrete

Repositório: <https://github.com/rlampago22/RP-IV>

Equipe

Integrante
Álvaro Domingues
Bruno Rocha
Bernardo Dorneles
José Guilherme Monteiro
Marcus Querol

Arquitetura: Orientada a Eventos (EDA) + módulos independentes + persistência dedicada (**mantida** do legado APS).

Sumário da entrega

Este documento consolida o que o professor pediu para a segunda-feira (recuperação / Marco 1):

1. Lista de requisitos funcionais e não funcionais
2. Priorização (MoSCoW)
3. Proposta de MVP
4. Projeto refatorado: pacotes + componentes lógicos + componentes físicos
5. Artefatos adicionais necessários: UCs, classes, sequências, ER do núcleo
6. Checklist de correções dos feedbacks APS

Fontes detalhadas em Markdown/PlantUML na pasta docs/marco1/.

1. Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Ver documento completo: [01-requisitos-rf-rnf.md](#)

RF (resumo Must)

ID	Requisito
RF01	Coletar medições de reator
RF02	Histórico operacional
RF03	Avaliar limiares
RF04	Emitir alarme (Operador + Supervisão Central)
RF05	Registrar evento de alarme
RF06	Auditar eventos

RNF (resumo)

RNF01 Desempenho · RNF02 Confiabilidade · RNF03 Integridade · RNF04 Tolerância a falhas · RNF05 Auditabilidade · RNF06 Manutenibilidade · RNF07 Escalabilidade · RNF08 Segurança · RNF09 Persistência segura do núcleo · RNF10 Testabilidade — todos justificados pela EDA em [04-arquitetura-eda.md](#).

2. Priorização MoSCoW

Ver: [02-priorizacao-moscow.md](#)

Faixa	Conteúdo
Must	RF01–RF06 + artefatos de projeto do núcleo
Should	RF07–RF08 Controle de acesso (RegistroAcesso)
Could	RF09–RF10 Emergência + ProtocoloEmergencia
Won't	Evacuação, RH, conformidade ampla, IA, microserviços reais

3. Proposta de MVP

Ver: [03-proposta-mvp.md](#)

Fluxo demonstrável:

[\[diagrama Mermaid – ver repositório GitHub\]](#)

- **Marco 1:** documentação + esqueleto Java
- **Marco 2:** implementação Must + GoF
- **Marco 3:** Should (acesso) ou Could (contingência)

4. Projeto arquitetural refatorado

4.1 Justificativa EDA

Ver: [04-arquitetura-eda.md](#)

4.2 Diagrama de pacotes

Fonte: [diagramas/pacotes.puml](#)

[\[diagrama Mermaid – ver repositório GitHub\]](#)

4.3 Componentes lógicos

Fonte: [diagramas/componentes-logicos.puml](#)

Pacotes com Facade + entidades corrigidas (`MedicaoReator.registrarMedicao`, `Alarme.emitirAlerta / registrarEvento`) + portas `IEventPublisher / IEventSubscriber`.

4.4 Componentes físicos (executável)

Fonte: [diagramas/componentes-fisicos.puml](#)

Artefatos: `usina-controle-mvp.jar`, `application.properties`, `driver DB`, `event-bus`, `base reator.db`.

5. Casos de uso, classes e seqüências

Artefato	Arquivo
UCs MVP	05-casos-uso-mvp.md
Diagrama UC	diagramas/casos-de-uso-mvp.puml
Classes projeto	06-classes-projeto-mvp.md
PlantUML classes	diagramas/classes-projeto-mvp.puml

Artefato	Arquivo
Sequências	07-sequencias-mvp.md
SEQ PlantUML	diagramas/seq-uc01-medicao.puml , diagramas/seq-uc02-alarme.puml

Pontos de correção APS aplicados: system boundary, include de alarme/auditoria, destinatários explícitos, sem `if` no fluxo principal, métodos/classes das sequências presentes no diagrama de classes.

6. Mapeamento relacional (núcleo)

Ver: [08-mapeamento-relacional-mvp.md](#) · [diagramas/er-nucleo-mvp.puml](#)

Correções: enums → tabelas; VARCHAR; FKs Sensor/Medicao/Alarme/Turbina→Reator; sem N:N injustificado no núcleo.

7. Checklist de feedback APS

Ver: [checklist-feedback-aps.md](#)

8. Esqueleto de código

Pacotes Java em `src/main/java/br/edu/unipampa/usina/` espelhando a arquitetura. Classes com métodos exigidos pelo feedback já declarados; corpo funcional no Marco 2.

9. Como gerar PDF desta entrega

Opção A — exportar este arquivo + anexos pelo VS Code / Typora / Pandoc:

```
pandoc docs/marco1/ENTREGA-MARCO1.md -o docs/marco1/ENTREGA-MARCO1.pdf --resource-path=docs/marco1
```

Opção B — abrir os `.puml` em <https://www.plantuml.com/plantuml> ou extensão PlantUML e colar as imagens no PDF final da equipe.

Opção C — entregar o link do GitHub + este Markdown (conforme orientação do professor).

10. Próximos passos (Marco 2)

1. Implementar `EventBus` real in-process
2. Simulador de sensores → `ReatorFacade.receberLeitura`

- 3. Strategy de limiar + Factory/Facade de alarme
- 4. Persistência H2/SQLite
- 5. Demonstração ponta a ponta no README

01 — Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Disciplina: AL0343 — Resolução de Problemas IV
Sistema: Controle de Usina Nuclear
Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

1. Requisitos Funcionais (RF)

Escopo refinado a partir do legado APS, com foco no que o sistema de controle digital realmente faz (sensores físicos e intervenções médicas/estruturais permanecem fora).

Núcleo operacional (MVP Must)

ID	Requisito	Descrição
RF01	Coletar medições de reator	Registrar temperatura, pressão, radiação, fluxo de resfriamento e demais parâmetros operacionais recebidos dos sensores já existentes.
RF02	Histórico operacional	Manter histórico de medições e status operacional do reator para consulta e rastreabilidade.
RF03	Avaliar limiares	Comparar medições com limites seguros configurados.
RF04	Emitir alarme	Quando um limiar for violado, emitir alarme e notificar Operador e Supervisão Central.

ID	Requisito	Descrição
RF05	Registrar evento de alarme	Persistir ocorrência do alarme (tipo, severidade, timestamp, sensor/medição de origem).
RF06	Auditar eventos	Registrar trilha de eventos relevantes (medições críticas, alarmes, publicações no barramento).

Acesso (MVP Should)

ID	Requisito	Descrição
RF07	Autenticar acesso a área restrita	Validar credencial (crachá/biometria simulada) para áreas classificadas.
RF08	Registrar acesso	Persistir tentativa/resultado de acesso em RegistroAcesso (SUCESSO ou falha).

Contingência (MVP Could)

ID	Requisito	Descrição
RF09	Criar emergência	Permitir que operador autorizado registre uma emergência (Emergencia.criarEmergencia).
RF10	Ativar protocolo de contingência	Associar e acionar ProtocoloEmergencia a partir de uma emergência ativa.

Fora do MVP desta disciplina (Won't — documentados para rastreo)

ID	Requisito	Motivo
RF11	Gestão completa de evacuação	Complexidade alta; fora do Must/Should
RF12	RH, cargos e treinamentos	Não críticos para demonstrar EDA + alarmes
RF13	Relatórios de conformidade regulatória	Pode ser derivado depois
RF14	Predição de falhas por IA	Especulativo; não priorizado
RF15	Rastreio completo de material radioativo	Backlog pós-núcleo

Fora do escopo do software (infraestrutura física)

- Instalação/manutenção de sensores físicos
- Procedimentos médicos de descontaminação
- Construção de barreiras físicas de contenção

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Alinhados à justificativa da arquitetura EDA mantida.

ID	Atributo	Descrição	Como a EDA contribui
RNF01	Desempenho / tempo de resposta	Publicação de medição não deve bloquear o produtor enquanto consumidores processam.	Comunicação assíncrona via barramento

ID	Atributo	Descrição	Como a EDA contribui
RNF02	Confiabilidade / disponibilidade	Falha em consumidor de relatório não derruba monitoramento crítico.	Baixo acoplamento; fila/retenção de eventos
RNF03	Integridade	Medições e alarmes devem ser precisos e rastreáveis à origem.	Evento como fato; validação no produtor
RNF04	Tolerância a falhas	Isolar falha de módulo (ex.: auditoria) sem parar ControleReator.	Módulos independentes
RNF05	Auditabilidade	Histórico imutável (ou append-only) de eventos relevantes.	Pacote AuditoriaLogs + eventos
RNF06	Manutenibilidade	Alterar limiares/estratégia de alarme sem reescrever todo o sistema.	Módulos + Strategy (Marco 2)
RNF07	Escalabilidade	Possibilidade futura de escalar consumidores independentemente.	Persistência dedicada + bus
RNF08	Segurança	Políticas de acesso granuláveis por módulo.	Pacote SegurancaAcesso

ID	Atributo	Descrição	Como a EDA contribui
RNF09	Persistência segura do núcleo	Medições e alarmes com backup/recuperação simples no MVP.	DB dedicado do módulo reator
RNF10	Testabilidade	Módulos testáveis com eventos simulados.	Event bus mockável

3. Atores

Ator	Tipo	Papel
Operador de Reator	Primário	Monitora medições, recebe alarmes, pode acionar contingência
Supervisão Central	Secundário	Recebe alertas e visão agregada
Sensor (sistema externo)	Secundário	Publica leituras (simulado no MVP)
Guarda / Controle de Acesso	Primário (Should)	Solicita entrada em área restrita
Administrador do Sistema	Primário (config)	Configura limiares e parâmetros

02 — Priorização MoSCoW

Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

Critério: maximizar valor demonstrável da arquitetura EDA + padrões de projeto até o fim da disciplina, com entrega recuperável no Marco 1.

Must (obrigatório no MVP)

ID	Item	Justificativa
RF01	Coletar medições de reator	Fluxo produtor de eventos
RF02	Histórico operacional	Persistência dedicada demonstrável
RF03	Avaliar limiares	Base para alarmes
RF04	Emitir alarme (Operador + Supervisão)	Caso de uso crítico + atores secundários explícitos
RF05	Registrar evento de alarme	Entidade Alarme com métodos exigidos no feedback APS
RF06	Auditar eventos	RNF05 + consumidor independente no bus
RNF01–RNF05, RNF09–RNF10	Subconjunto de qualidade do núcleo	Sustentam escolha EDA

Artefatos Must do Marco 1: RF/RNF, MoSCoW, proposta MVP, pacotes, componentes lógico/físico, UCs/classes/seqüências do núcleo, ER do núcleo.

Should (desejável — Marco 2/3 se o núcleo estiver estável)

ID	Item	Justificativa
RF07	Autenticar acesso restrito	Amplia domínio sem mudar arquitetura
RF08	RegistroAcesso	Corrige classe faltante do feedback APS
RNF08	Segurança granular	Natural ao pacote SegurancaAcesso

Could (se houver capacidade no Marco 3)

ID	Item	Justificativa
RF09	Emergencia.criarEmergencia	Feedback APS + domínio

ID	Item	Justificativa
RF10	ProtocoloEmergencia	Classe faltante crítica no feedback
—	HistoricoSubstituicao	Só se manutenção entrar no escopo

Won't (fora do MVP da disciplina)

ID	Item	Motivo
RF11	Evacuação completa	Escopo grande, pouco retorno para padrões
RF12	RH / capacitação / treinamento	Feedback APS extenso; não demonstra EDA do núcleo
RF13	Conformidade regulatória ampla	Relatórios secundários
RF14	Predição por IA	Fora do foco GoF/arquitetura
RF15	Rastreio completo de material	Pode ser fase futura pós-disciplina
—	Microserviços reais / cluster	EDA in-process basta no MVP acadêmico

Ordem de implementação sugerida

1. Event bus + publicação de `MedicaoRegistrada`
2. Persistência de medição + `MedicaoReator.registrarMedicao`
3. Avaliação de limiar (Strategy) + `Alarme.emitirAlerta / registrarEvento`
4. Consumidor de auditoria
5. (Should) `RegistroAcesso`
6. (Could) Emergencia + `ProtocoloEmergencia`

03 — Proposta de MVP

Sistema: Controle de Usina Nuclear

Disciplina: AL0343 — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

1. Problema

Operadores precisam acompanhar parâmetros de reatores em tempo quase real, receber alarmes quando limites seguros são violados e manter trilha auditável dos eventos — sem acoplar o monitoramento a módulos secundários (RH, evacuação, relatórios).

2. Solução MVP

Um software Java modular com **arquitetura orientada a eventos (EDA)**:

1. Um **simulador de sensores** publica eventos de medição no barramento.
2. O módulo **ControleReator** persiste a medição e avalia limiares.
3. O módulo **Alarmes** emite e registra alarmes, notificando Operador e Supervisão Central.
4. O módulo **AuditoriaLogs** consome eventos relevantes e grava trilha append-only.

A persistência do núcleo fica no pacote **PersistenciaReator** (dedicada). Demais módulos do legado APS permanecem no diagrama como «future».

3. Escopo incluso (Must)

- RF01–RF06
- Diagramas de pacotes e componentes (lógico + físico)
- Casos de uso e sequências do núcleo alinhados às classes
- Mapeamento relacional corrigido do núcleo

4. Escopo excluído (Won't nesta disciplina)

Evacuação, RH/treinamentos, conformidade ampla, IA preditiva, rastreo completo de materiais, implantação em cluster.

5. Critérios de aceite do MVP (fim da disciplina / Marco 2+)

#	Critério
1	É possível simular N medições e vê-las persistidas
2	Medição acima do limiar gera alarme persistido e notificação explícita aos atores
3	Eventos passam pelo barramento (produtor não chama consumidor diretamente)
4	Pelo menos 3 padrões GoF documentados e visíveis no código (ex.: Observer/Pub-Sub, Strategy, Factory, Facade)
5	README permite executar o fluxo ponta a ponta

6. Entregas por marco

Marco	Entrega
1 (atual)	Documentação: RF/RNF, MoSCoW, MVP, arquitetura, pacotes, componentes, UCs/classes/sequências/ER do núcleo + esqueleto de pacotes Java
2	Implementação do fluxo Must + padrões de projeto
3	Should (acesso) ou Could (contingência) + polish/testes

7. Riscos e mitigação

Risco	Mitigação
Escopo herdar todos os UCs da APS	MoSCoW estrito; «future» nos diagramas

Risco	Mitigação
Inconsistência classes × sequência (nota 0 APS)	Checklist; sequências só com métodos existentes
Atraso	Núcleo Must primeiro; Should/Could opcionais

8. Valor pedagógico

O MVP demonstra exatamente o que a disciplina avalia: **padrão arquitetural escolhido e justificado** + **aplicação de padrões de projeto** em um problema contínuo da APS, sem redesenhar a arquitetura.

04 — Arquitetura EDA (mantida)

Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4
Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

1. Decisão

A arquitetura **não foi redesenhada**. Mantém-se o estilo híbrido já justificado na APS:

- Arquitetura Orientada a Eventos (**EDA**)
- Módulos independentes (design modular)
- Persistência dedicada por módulo
- Distribuição lógica (no MVP acadêmico: processos/pacotes; sem cluster obrigatório)

2. Componentes lógicos da EDA no MVP

Elemento	Papel
SensorSimulator	Produtor de eventos <code>MedicaoRegistrada</code>
InfraestruturaEventos (EventBus)	Barramento in-process; desacopla produtores e consumidores
ControleReator	Consome medições, orquestra persistência e avaliação de limiar

Elemento	Papel
Alarmes	Emite/registra alarmes; publica AlarmeEmitido
AuditoriaLogs	Consome eventos relevantes; trilha append-only
PersistenciaReator	DB dedicado do núcleo (H2/SQLite no Marco 2)
SegurancaAcesso	Stub/«future» no Marco 1; Should no Marco 3

3. Ligação aos RNFs

RNF	Mecanismo arquitetural
RNF01 Desempenho	Publicação assíncrona; produtor não espera consumidores
RNF02 Disponibilidade	Falha em AuditoriaLogs não impede ControleReator
RNF03 Integridade	Evento como fato; validação antes do publish
RNF04 Tolerância a falhas	Isolamento por módulo
RNF05 Auditabilidade	Consumidor dedicado de auditoria
RNF06 Manutenibilidade	Limiares/estratégias trocáveis sem reescrever o bus
RNF07 Escalabilidade	Consumidores independentes (futuro: mais instâncias)
RNF09 Persistência do núcleo	Pacote PersistenciaReator separado
RNF10 Testabilidade	Bus mockável; simulador de eventos

4. O que permanece «future»

Pacotes do legado APS fora do Must: GestaoRH, Evacuacao, AnaliseRelatorios, GestaoManutencao (exceto se Could entrar), rastreio completo de materiais, etc. Permanecem no diagrama de pacotes para não “sumir” com o legado, mas **não entram no MVP**.

5. Diagramas

Fontes PlantUML:

- [diagramas/pacotes.puml](#)
- [diagramas/componentes-logicos.puml](#)
- [diagramas/componentes-fisicos.puml](#)

Renderização textual também está em [ENTREGA-MARCO1.md](#) (Mermaid) para leitura sem ferramenta.

6. Evolução Marco 2+

No código Java, os pacotes espelham este desenho. Padrões GoF previstos:

- Observer / Pub-Sub (EventBus)
- Strategy (avaliação de limiares)
- Factory (criação de eventos/alarmes)
- Facade (controladores de módulo)

05 — Casos de Uso do MVP (refatorados)

Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

Regras aplicadas do feedback APS (domínio usina, não militar): fluxo principal linear (sem `if`), system boundary, atores secundários explícitos, «include» quando o alerta é obrigatório, um UC = um objetivo.

1. Diagrama de Casos de Uso (descrição textual / Mermaid)

`_([diagrama Mermaid – ver repositório GitHub])_`

- **System Boundary:** SistemaControleUsina
- UC04 é Should (documentado; implementação Marco 3)

- UCs de evacuação/RH/materiais: backlog Won't

Fonte PlantUML: [diagramas/casos-de-uso-mvp.puml](#)

2. UC01 — Registrar Medição de Reator

Campo	Conteúdo
Nome	Registrar Medição de Reator
Resumo	Persiste uma medição proveniente de sensor e dispara avaliação de limiar.
Ator primário	Operador de Reator (ou processo automático alimentado pelo Sensor)
Atores secundários	Sensor (sistema externo)
Pré-condições	Sensor identificado; reator cadastrado; limiares configurados
Pós-condições	Medição persistida; evento <code>MedicaoRegistrada</code> publicado; UC02 e UC03 incluídos quando aplicável

Fluxo principal (linear)

#	Ator / Sistema	Ação
1	Sensor	Envia leitura (temperatura/pressão/radiação/...)
2	Sistema	Valida formato e associação Sensor–Reator
3	Sistema	<code>MedicaoReator.registrarMedicao(...)</code>
4	Sistema	Persiste via <code>PersistenciaReator</code>
5	Sistema	Publica <code>MedicaoRegistrada</code> no <code>EventBus</code>
6	Sistema	Inclui UC02 Emitir Alarme por Limiar

#	Ator / Sistema	Ação
7	Sistema	Inclui UC03 Auditar Evento
8	Operador	Consulta medição no histórico

Fluxos alternativos / exceção

ID	Condição	Tratamento
E1	Leitura inválida	Sistema rejeita, registra falha de validação e não publica medição
E2	Sensor desconhecido	Sistema rejeita e notifica Administrador
A1	Limiar não violado	UC02 registra avaliação sem emitir alarme (pós-condição: sem AlarmeEmitido)

3. UC02 — Emitir Alarme por Limiar

Campo	Conteúdo
Nome	Emitir Alarme por Limiar
Resumo	Avalia medição contra limiar e, se violado, emite alarme para Operador e Supervisão Central.
Ator primário	Operador de Reator
Atores secundários	Supervisão Central (destinatário obrigatório do alerta)
Pré-condições	Medição válida disponível
Pós-condições	Alarme emitido e registrado ou avaliação registrada sem alarme (A1)

Fluxo principal (violação de limiar — caminho feliz do alarme)

#	Ator / Sistema	Ação
1	Sistema	Obtém medição e limiar configurado
2	Sistema	Avalia limiar (AvaliadorLimiar)
3	Sistema	AlarmeFactory cria instância de Alarme
4	Sistema	Alarme.emitirAlerta() notifica Operador e Supervisão Central
5	Sistema	Alarme.registrarEvento() persiste ocorrência
6	Sistema	Publica AlarmeEmitido
7	Sistema	Inclui UC03 Auditar Evento

Alternativas

ID	Condição	Tratamento
A1	Limiar respeitado	Sistema registra avaliação OK e encerra sem notificação de alarme
E1	Falha ao notificar Supervisão	Sistema registra falha de entrega e mantém alarme persistido para reenvio

4. UC03 — Auditar Evento

Campo	Conteúdo
Nome	Auditar Evento
Resumo	Grava trilha append-only de evento de domínio relevante.
Ator primário	Sistema (automático)

Campo	Conteúdo
Atores secundários	—
Pré-condições	Evento publicado no barramento
Pós-condições	RegistroAuditoria persistido

Fluxo principal

#	Ação do sistema
1	Consome evento do EventBus
2	Normaliza payload (tipo, timestamp, origem)
3	Persiste RegistroAuditoria
4	Confirma consumo

Exceção

ID	Condição	Tratamento
E1	Falha de persistência de auditoria	Log local de erro; não interrompe ControleReator (RNF02/RNF04)

5. UC04 — Controlar Acesso a Área Restrita (Should)

Campo	Conteúdo
Nome	Controlar Acesso a Área Restrita
Resumo	Valida credencial e registra resultado em RegistroAcesso.
Ator primário	Guarda / Controle de Acesso
Atores secundários	Operador (quando notificado de tentativa negada em área crítica)
Pré-condições	Área e credencial cadastradas
Pós-condições	RegistroAcesso persistido

Fluxo principal (acesso autorizado)

#	Ator / Sistema	Ação
1	Guarda	Apresenta credencial no ponto de acesso
2	Sistema	Valida credencial e nível da área
3	Sistema	Autoriza entrada
4	Sistema	RegistroAcesso.registrar(...) com resultado SUCESSO
5	Sistema	Publica AcessoRegistrado (opcional) e inclui UC03

Alternativa

ID	Condição	Tratamento
A1	Credencial inválida ou nível insuficiente	Nega acesso; RegistroAcesso com FALHA; notifica Operador se área crítica

6. Backlog de UCs (não documentados em detalhe no Marco 1)

- Ativar Protocolo de Contingência (Could) — exige `Emergencia.criarEmergencia + ProtocoloEmergencia`
- Rastrear Materiais, Evacuação, RH, Relatórios — Won't

06 — Diagrama de Classes de Projeto (núcleo MVP)

Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

Corrige inconsistências do feedback APS (classes/métodos faltantes nas sequências). Classes «future» listadas para rastreio, sem obrigatoriedade de sequência no Marco 1.

Fonte PlantUML: [diagramas/classes-projeto-mvp.puml](#)

1. Classes do núcleo (Must)

InfraestruturaEventos

Classe	Responsabilidade	Métodos principais
EventBus	Pub/Sub in-process	publicar(EventoDominio), assinar(tipo, IEventSubscriber)
EventoDominio	Fato imutável	getTipo(), getTimestamp(), getPayload()
IEventPublisher	Porta de publicação	publicar(...)
IEventSubscriber	Porta de consumo	onEvento(EventoDominio)

ControleReator

Classe	Responsabilidade	Métodos principais
ReatorFacade	Fachada do módulo	receberLeitura(...), consultarHistorico(...)
Reator	Entidade agregadora	getId(), getStatusOperacional(), associarSensor(Sensor)
Sensor	Entidade	getId(), getTipo(), getStatus(), obterLocalizacao()
MedicaoReator	Entidade	registrarMedicao(...) , getValor(), getTimestamp(), getSensor()
AvaliadorLimiar	Strategy	avaliar(MedicaoReator, Limiar): ResultadoAvaliacao

Classe	Responsabilidade	Métodos principais
Limiar	Configuração	getParametro(), getValorMax(), getValorMin()

Alarmes

Classe	Responsabilidade	Métodos principais
AlarmeFacade	Fachada	processarAvaliacao(ResultadoAvaliacao)
Alarme	Entidade	emitirAlerta(destinatarios), registrarEvento(), getStatus(), getTipo()
AlarmeFactory	Factory	criar(MedicacaoReator, TipoAlarme): Alarme

PersistenciaReator / Auditoria

Classe	Métodos
ReatorRepository	salvarMedicao, salvarAlarme, buscarHistorico
AuditoriaSubscriber	onEvento
RegistroAuditoria	registrar(EventoDominio)

2. Classes Should / Could (corrigem feedback; sequências só se implementadas)

Classe	Marco	Métodos
RegistroAcesso	Should	registrar(credencial, area, resultado), getResultado()
AcessoFacade	Should	solicitarAcesso(...)
Emergencia	Could	criarEmergencia(...), getStatus(), getTipo()
ProtocoloEmergencia	Could	ativar(), getPassos(), associarEmergencia(Emergencia)

Classe	Marco	Métodos
HistoricoSubstituicao	Could/backlog	registrarSubstituicao(...)
Localizacao	backlog material	atualizarPosicao(...), getNivelSeguranca()
MaterialRadioativo	backlog	getTipo(), getLocalizacao()
Movimentacao	backlog	registrarMovimentacao(...) na entidade (não só no controller)

3. Regras de consistência (checklist do professor)

1. Toda mensagem em diagrama de sequência do MVP referencia método existente nesta lista.
2. Lógica de registro de domínio fica na **entidade** (registrarMedicao, registrarEvento, registrar em RegistroAcesso), não apenas no controller/facade.
3. Destinatários de emitirAlerta incluem Operador e Supervisão Central (modelo de análise / UC).

4. Relacionamentos principais (núcleo)

```

Reator 1■ ■ ■ * Sensor
Sensor 1■ ■ ■ * MedicaoReator
MedicaoReator *■ ■ ■ 1 Limiar (por parâmetro avaliado)
Alarme *■ ■ ■ 1 MedicaoReator (origem)
Alarme *■ ■ ■ 1 TipoAlarme (tabela de domínio no ER)
EventBus ■ ■ ■ ■ ReatorFacade, AlarmeFacade, AuditoriaSubscriber

```

07 — Diagramas de Sequência (núcleo MVP)

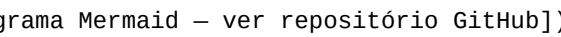
Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

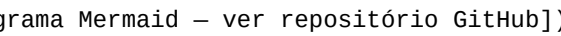
Todas as mensagens referenciam métodos existentes em [06-classes-projeto-mvp.md](#).

Fontes PlantUML: [diagramas/seq-uc01-medicao.puml](#), [diagramas/seq-uc02-alarme.puml](#)

SEQ-UC01 — Registrar Medição (fluxo principal até include de alarme)

__

SEQ-UC02 — Emitir Alarme (limiar violado)

__

SEQ-UC02-A1 — Limiar não violado (alternativa)

1. AlarmeFacade.processarAvaliacao recebe isViolado() == false
2. Facade encerra sem emitirAlerta
3. Opcional: publica AvaliacaoLimiarOk para auditoria

SEQ-UC04 (Should — rascunho)

Guarda -> AcessoFacade.solicitarAcesso -> RegistroAcesso.registrar -> EventBus
Implementação e desenho detalhado no Marco 3.

08 — Mapeamento Relacional (núcleo MVP corrigido)

Sistema: Controle de Usina Nuclear — RP4

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

Correções do feedback APS (nota 4) aplicadas ao **recorte Must**. Tipos usam VARCHAR / INTEGER / DECIMAL / TIMESTAMP (não existe string em SQL). Enums viram **tabelas de domínio**. Comparação de chaves conforme multiplicidades (sem N:N injustificado).

Fonte: [diagramas/er-nucleo-mvp.puml](https://diagramas.er-nucleo-mvp.puml)

1. Tabelas de domínio (enums)

Tabela	PK	Colunas	Substitui
status_operacional	id_status_operacional INT	codigo VARCHAR(40) UNIQUE, descricao VARCHAR(120)	StatusOperacionalEnum
status_sensor	id_status_sensor INT	codigo VARCHAR(40), descricao VARCHAR(120)	StatusSensorEnum
tipo_sensor	id_tipo_sensor INT	codigo VARCHAR(40), descricao VARCHAR(120)	TipoSensorEnum
tipo_alarme	id_tipo_alarme INT	codigo VARCHAR(40), descricao VARCHAR(120)	TipoAlarmeEnum
status_alarme	id_status_alarme INT	codigo VARCHAR(40), descricao VARCHAR(120)	StatusAlarmeEnum

2. Tabelas de entidades do núcleo

reator

Coluna	Tipo	Restrição
id_reator	INT	PK
codigo	VARCHAR(40)	UNIQUE NOT NULL
id_status_operacional	INT	FK → status_operacional NOT NULL

turbina (relacionamento corrigido)

Coluna	Tipo	Restrição
id_turbina	INT	PK

Coluna	Tipo	Restrição
codigo	VARCHAR(40)	UNIQUE NOT NULL
id_reator	INT	FK → reator (FK em Turbina aponta para Reator ; Reator não “pertence” a Turbina)
id_status_operacional	INT	FK → status_operacional

sensor

Coluna	Tipo	Restrição
id_sensor	INT	PK
codigo	VARCHAR(40)	UNIQUE NOT NULL
id_reator	INT	FK → reator
id_tipo_sensor	INT	FK → tipo_sensor
id_status_sensor	INT	FK → status_sensor

medicao_reator

Coluna	Tipo	Restrição
id_medicao	INT	PK
id_sensor	INT	FK → sensor NOT NULL (faltava no feedback)
id_reator	INT	FK → reator NOT NULL
valor	DECIMAL(18,6)	NOT NULL
unidade	VARCHAR(20)	NOT NULL
registrado_em	TIMESTAMP	NOT NULL

alarme

Coluna	Tipo	Restrição
id_alarme	INT	PK
id_medicao	INT	FK → medicao_reator

Coluna	Tipo	Restrição
id_sensor	INT	FK → sensor (relação Sensor–Alarme)
id_tipo_alarme	INT	FK → tipo_alarme
id_status_alarme	INT	FK → status_alarme
mensagem	VARCHAR(255)	
emitido_em	TIMESTAMP	NOT NULL

registro_auditoria

Coluna	Tipo	Restrição
id_registro	INT	PK
tipo_evento	VARCHAR(80)	NOT NULL
payload	VARCHAR(2000)	
registrado_em	TIMESTAMP	NOT NULL

limiar

Coluna	Tipo	Restrição
id_limiar	INT	PK
id_tipo_sensor	INT	FK → tipo_sensor
parametro	VARCHAR(40)	NOT NULL
valor_min	DECIMAL(18,6)	
valor_max	DECIMAL(18,6)	

3. Should (acesso) — recorte mínimo

registro_acesso

Coluna	Tipo	Restrição
id_registro_acesso	INT	PK
credencial	VARCHAR(80)	NOT NULL

Coluna	Tipo	Restrição
area	VARCHAR(80)	NOT NULL
resultado	VARCHAR(20)	NOT NULL (ou FK para tabela dominio_resultado_acesso)
registrado_em	TIMESTAMP	NOT NULL

Não incluir id_cargo nesta tabela (feedback APS).

4. O que NÃO entra no ER do Marco 1 (backlog documentado)

Problema APS	Decisão
ContingenciaEnum / Emergencia enums → tabelas	Could — quando RF09/RF10 entrarem
Emergencia_Alarme N:N / FKs excessivas	Removido; usar 1:N alarme.id_emergencia se necessário no futuro
Agregação no modelo relacional	Não modelar agregação UML no ER
Capacitacao/Treinamento invertidos, Alocao, FuncionarioEnum	Won't MVP
Material/Movimentacao FKs	Backlog RF15
Componente–Evacuacao / Substituicao–Manutencao	Backlog manutenção

5. Comparação de chaves (exemplos)

Relação	Cardinalidade	Onde fica a FK
Reator 1 — * Turbina	1:N	turbina.id_reator
Reator 1 — * Sensor	1:N	sensor.id_reator
Sensor 1 — * Medicao	1:N	medicao_reator.id_sensor
Sensor 1 — * Alarme	1:N	alarme.id_sensor
Medicao 1 — * Alarme	1:N	alarme.id_medicao

Nenhuma tabela associativa N:N no núcleo.

Checklist — Feedback APS → ações no RP4 Marco 1

Equipe: Álvaro Domingues, Bruno Rocha, Bernardo Dorneles, José Guilherme Monteiro, Marcus Querol

Legenda: **Feito** = endereçado nos docs do Marco 1 | **Backlog** = documentado para depois | **N/A** = domínio descartado (feedback militar)

A) Casos de uso / modelo (regras; domínio usina)

Feedback	Ação	Status
if no fluxo principal	Fluxos principais lineares; condições em alternativas (UC01–UC04)	Feito
Alerta sem destinatário	UC02 notifica Operador e Supervisão Central	Feito
Misturar dois UCs	UC01/UC02/UC03 separados; include explícito	Feito
System Boundary ausente	Retângulo SistemaControleUsina no diagrama	Feito
Atores secundários ausentes	Sensor, Supervisão no modelo	Feito
include vs extend	Deteccção/registo include Emitir Alarme e Auditar	Feito
Domínio drones/satélites/invasões	Ignorado (outro sistema)	N/A

B) Sequência × classes (nota 0)

Feedback	Ação	Status
Alarme.emitirAlerta / registrarEvento	Incluídos em classes + SEQ-UC02	Feito
MedicaoReator.registrarMedicao	Incluído + SEQ-UC01	Feito

Feedback	Ação	Status
ProtocoloEmergencia ausente	Classe «future» / Could documentada	Feito (doc) / Backlog código
RegistroAcesso ausente	Classe Should documentada	Feito (doc)
Emergencia.criarEmergencia	Documentado em Could	Feito (doc)
HistoricoSubstituicao	Listado em backlog classes	Backlog
Registro só no controller (materiais)	Regra: registro na entidade; materiais fora do Must	Backlog RF15

C) Modelo relacional (nota 4) — núcleo

Feedback	Ação	Status
Usar VARCHAR não String	ER núcleo usa VARCHAR	Feito
Enums → tabelas	status/tipo sensor, alarme, operacional	Feito
FK Sensor–Alarme	alarme.id_sensor	Feito
FK Medicao→Sensor	medicao_reator.id_sensor	Feito
FK Turbina→Reator (não o inverso)	turbina.id_reator	Feito
FK StatusOperacional em Reator	reator.id_status_operacional	Feito
Emergencia_Alarme N:N injustificado	Removido do núcleo	Feito
Sem agregação no relacional	Só FKs/cardinalidades	Feito
Comparação de chaves nos exemplos	Seção 5 do doc 08	Feito
RH/Capacitacao/Alocacao/Acesso.id_vargo	Wargo Should sem id_cargo	Backlog / parcial

Feedback	Ação	Status
Material/Movimentacao FKs	Fora do núcleo MVP	Backlog

D) Entregáveis pedidos pelo professor (Marco 1)

Item	Arquivo	Status
RF e RNF	01-requisitos-rf-rnf.md	Feito
Priorização	02-priorizacao-moscow.md	Feito
Proposta MVP	03-proposta-mvp.md	Feito
Pacotes	diagramas/pacotes.puml + 04	Feito
Componentes lógicos	diagramas/componentes-logicos.puml	Feito
Componentes físicos	diagramas/componentes-fisicos.puml	Feito
UCs / classes / seqüências / ER	05–08	Feito
Esqueleto Java	src/main/java/...	Feito
PDF consolidado	ENTREGA-MARCO1.md (exportar PDF)	Feito